

1. Explique la diferencia entre OLAP y OLTP.

	OLAP(online analitical processing)	OLTP (online transactional processing)
¿Qué es?	Es un sistema para realizar análisis de datos sobre grandes volúmenes de datos	Es un sist q permite la ejecucion en tiempo real de un gran n de transacciones x parte de un gran n de ind.
Fuente de d	utiliza datos historicos de una o mas fuentes para hacer reportes	Consiste en datos operativos actuales.
Enfoque	Permite extraer información para realizar análisis complejos.	Es ideal para operaciones sencillas en una db como por ejemplo Create, update, delete, insert.
Transaccion	son menos frecuentes pero más largas.	Son muy frecuentes, rápidas y cortas.
consulta	lentas debido al gran volumen de datos. Las consultas pueden tardar horas.	Las consultas son muy rápidas.
normalizacion	Las tablas no están normalizadas.	Las tablas están normalizadas hasta la 3FN
Utilizado por	cientificos de datos, analistas estrategicos	cajeros, recepcionistas de hotel,

2. Explique diferencia entre FACT y Dimension. Explique su tipo de tratamiento histórico.

	Fact	Dimension
¿Qué representa?	representan hechos/transacciones que ocurren en una organizacion	representan las características que describen los hechos
Tipo de Dato	Son datos medibles y cuantificables	son datos descriptivos
Almacenaje	Almacenados en tablas de hechos	almacenados en tablas de dimensiones
Tratamiento historico	Se puede utilizar un enfoque de versión temporal, donde cada registro de FACT tiene un rango de tiempo que indica cuándo fue válido. Esto permite analizar cómo cambian los FACTS con el tiempo.	Se utilizan técnicas como Slowly Changing Dimensions (SCD). Los SCDs definen reglas para manejar los cambios en las dimensiones, ya sea sobrescribiendo registros antiguos o manteniendo un historial completo de versiones de la dimensión.

3. Explique y desarrolle las técnicas de diseño de FATCs en un Data Warehousing

El diseño de una tabla de hechos en un almacén de datos se basa en eventos de medición del mundo real.

Las facts se dividen en tres categorías: adictivas, semiaditivas y no aditivas.

- Las medidas aditivas se pueden sumar en todas las dimensiones,
- las semiaditivas se suman en algunas dimensiones y
- las no aditivas, como las razones, requieren enfoques especiales.

Los valores nulos deberán evitar las claves externas debido a problemas de integridad referencial.

Las tablas de hechos de transacciones se relacionan con eventos de medición individuales en el espacio y el tiempo, mientras que las tablas de hechos de instantáneas periódicas resumen eventos en períodos estándar. Las tablas de hechos de instantáneas acumulativas resumen eventos predecibles en un proceso.

También existen tablas de hechos sin hechos, donde se registran entidades dimensionales que se unen en un momento específico.

4. **Explique y desarrolle las técnicas de dimensiones en un Data Warehousing**

La estructura de la tabla de dimensiones en un almacén de datos incluye:

Clave principal única: Cada tabla de dimensiones tiene una sola clave principal, que se usa como clave externa en las tablas de hechos relacionadas.

Las claves naturales provienen de sist fuente operativos y pueden cambiar debido a reglas comerciales. Para garantizar la unicidad y durabilidad, se crean clav duraderas, a veces llamadas sobrenaturales duraderas, en el dhw

En casos donde no existe una tabla de dimensiones asociada, se incorpora una dimensión degenerada directamente en la tabla de hechos.

evitar los valores nulos en los atributos de dimensión para garantizar la consistencia.

5. **Explique y desarrolle las técnicas de modelado Datawarehousing (está la toma en 17',22)**

2 técnicas de modelado de datos que son relevantes en un dwh son el modelado ER y el modelado dimensional.

El modelado ER produce un modelo de datos del área de interés específica, utilizando dos conceptos básicos: entidades y las relaciones entre esas entidades.

El modelado dimensional utiliza tres conceptos básicos: medidas, hechos y dimensiones. utilizando esquemas de estrella/ copo de nieve.El modelado dimensional es poderoso para representar los requisitos del usuario empresarial en el contexto de las tablas de la bd.

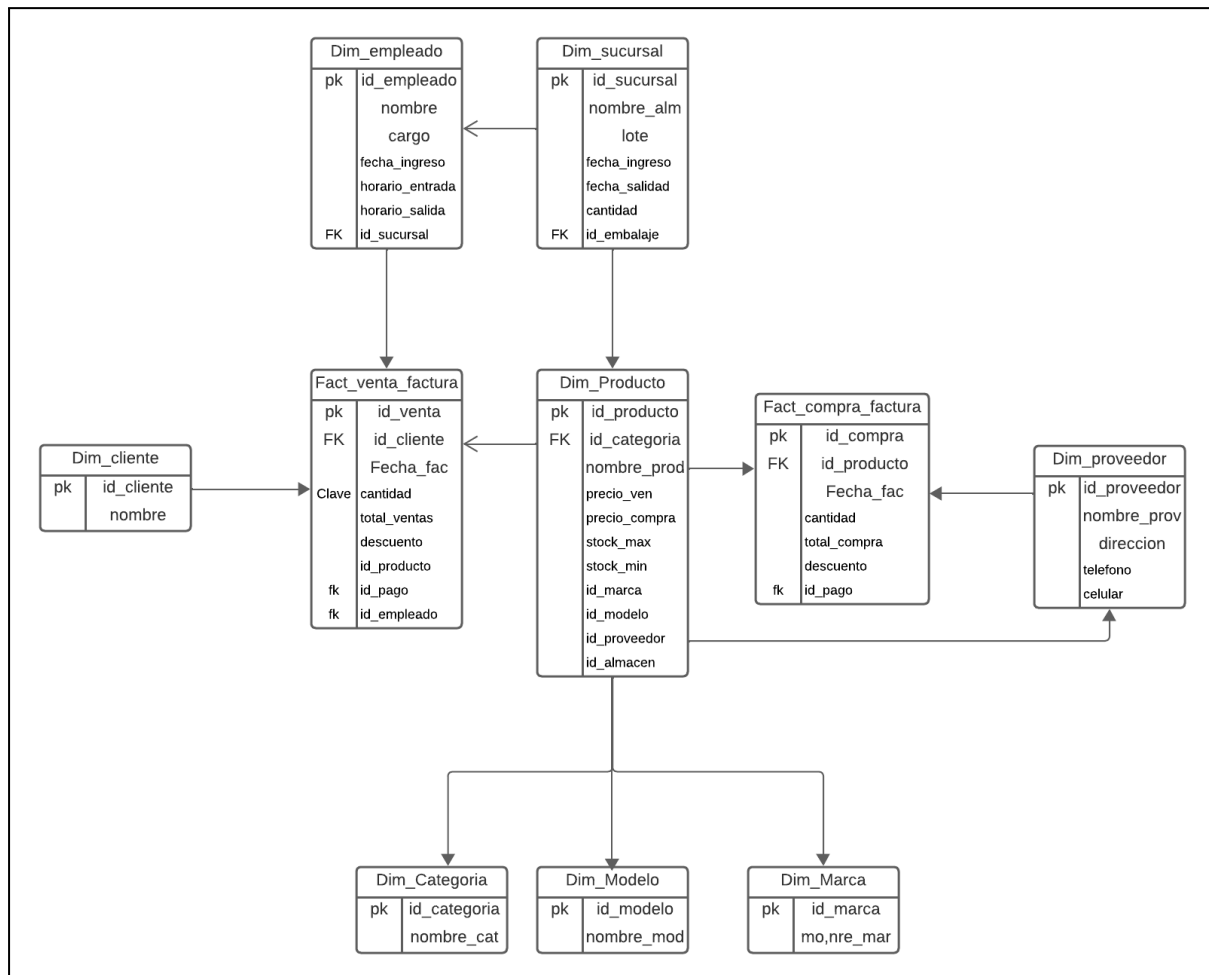
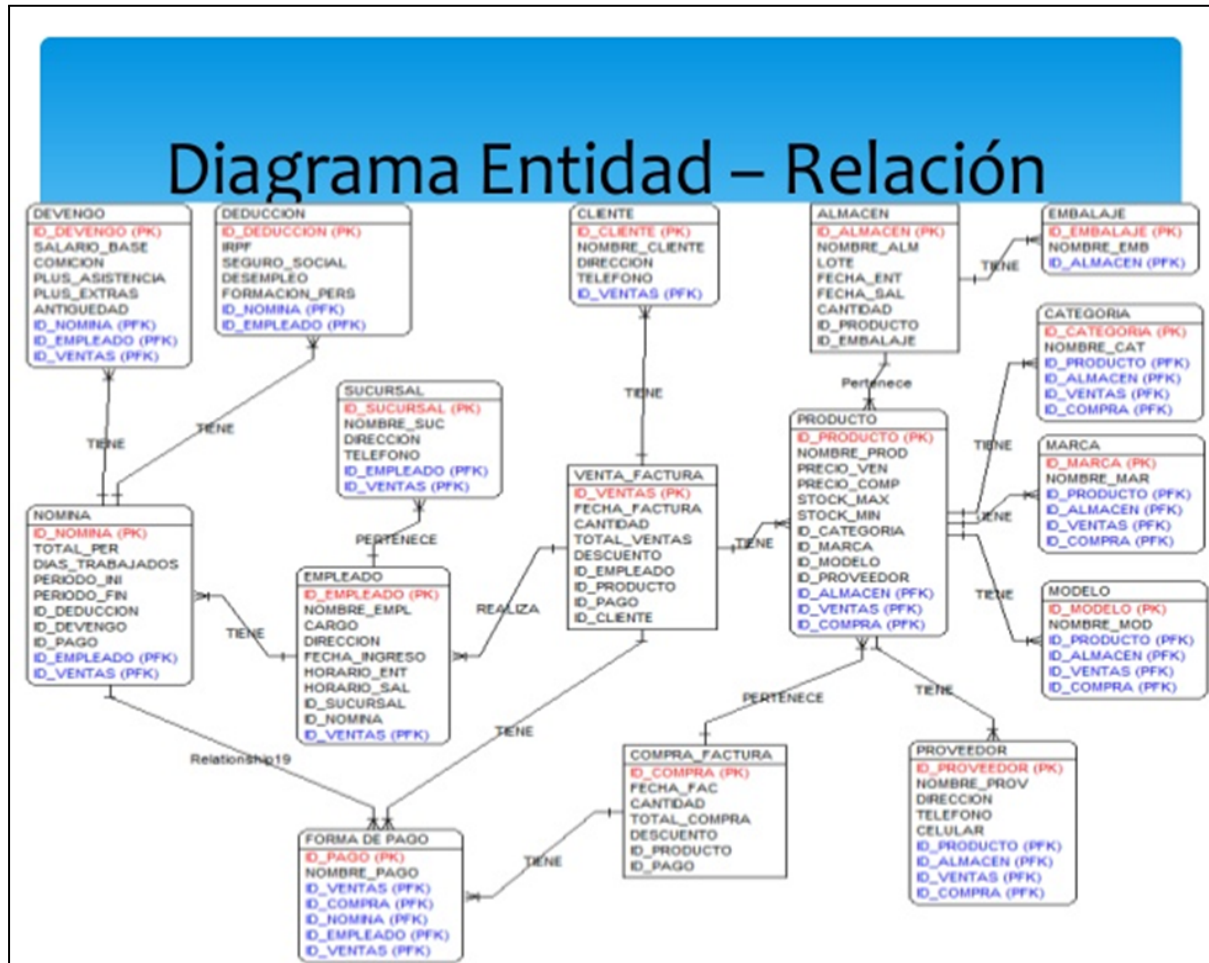
Las técnicas clave a considerar son:

- Modelado de Datos Temporales: Gestionar datos que cambian con el tiempo, incluyendo datos históricos y seguimiento de cambios en registros. Se utilizan técnicas como las Dimensiones Cambiantes Lentamente (Slowly Changing Dimensions) para administrar estos datos.
- Construir modelos de datos abstractos y genéricos que puedan reutilizarse en varios proyectos de almacén de datos, simplificando el desarrollo y asegurando consistencia.
- Modelado de la Arquitectura de Datos: Diseñar la estructura y organización de los datos en el almacén de datos. Esto incluye la partición lógica de datos, el modelado de la granularidad.

6. **Explique y desarrolle las formas de diseño de dimensiones.(17, 22)**

- D de Despliegue Simple: Estas d consisten en un solo atributo que categoriza directamente los datos, como una dimensión de "Productos" que incluye solo el "Nombre del Producto."
- Di Jerárquicas: Estas di representan niveles de granularidad relacionados, como una dimensión de "Tiempo" con niveles como "Año," "Trimestre," "Mes" y "Día," permitiendo análisis detallados y agregados.
- Dim Degeneradas: Estas dim se incorporan directamente en la tabla de hechos, como un número de factura en una tabla de hechos de ventas, sin necesidad de una tabla de dimensiones independiente.
- Dim de Tipo Lentamente Cambiante (SCD): Estas dim gestionan cambios en los datos descriptivos con el tiempo, como cambios en la dirección de un cliente a lo largo del tiempo.
- Dimensiones Conformadas: Son dimensiones compartidas en todo el almacén de datos, garantizando la consistencia en la definición y el uso de dimensiones en diferentes áreas y aplicaciones de la organización, como una dimensión de "Productos" utilizada en varios departamentos.

7. De acuerdo al siguiente modelo de datos realizar un modelo de DWH.



8. De acuerdo al modelo de DWH generado en el punto anterior definir e implementar tres métricas en el mismo y su query para resolverlas utilizando 3 dimensiones distintas como mínimo.

Métrica 1: Ventas totales por categoría y marca

Esta métrica te permitirá conocer las ventas totales agrupadas por categoría y marca de productos. Utilizaremos las dimensiones Dim_Producto, Dim_Categoría y Dim_Marca.

```
SELECT c.nombre_cat AS categoría, m.nombre_mar AS marca, SUM(vf.total_ventas) AS ventas totales

FROM Dim_Producto p JOIN Dim_Categoría c ON p.id_categoria = c.id_categoria

JOIN Dim_Marca m ON p.id_marca = m.id_marca JOIN FACT_VENTA_FACTURA vf ON p.id_producto =
vf.id_producto

GROUP BY c.nombre_cat, m.nombre_mar

ORDER BY categoría, marca;
```

Métrica 2: Compras promedio por proveedor y empleado

Esta métrica te permitirá calcular el promedio de compras realizadas por cada proveedor y empleado. Utilizaremos las dimensiones Dim_Proveedor, Dim_Empleado y Hecho_Compra_Factura.

```
SELECT pr.nombre_prov AS proveedor, e.nombre AS empleado, AVG(cf.total_compra) AS compras_promedio

FROM Hecho_Compra_Factura cf JOIN Dim_Proveedor pr ON cf.id_proveedor = pr.id_proveedor JOIN
Dim_Empleado e ON cf.id_empleado = e.id_empleado

GROUP BY pr.nombre_prov, e.nombre

ORDER BY proveedor, empleado;
```

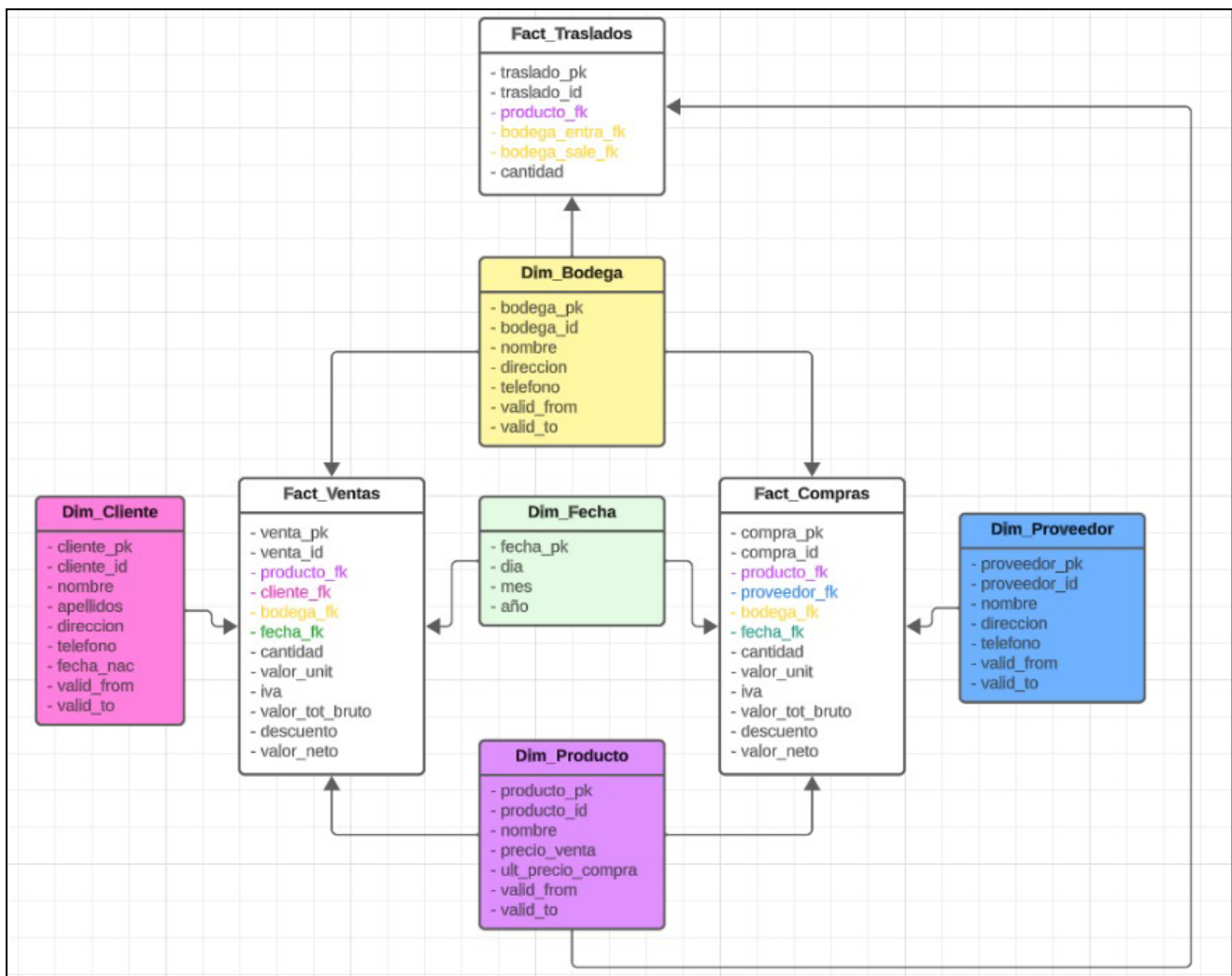
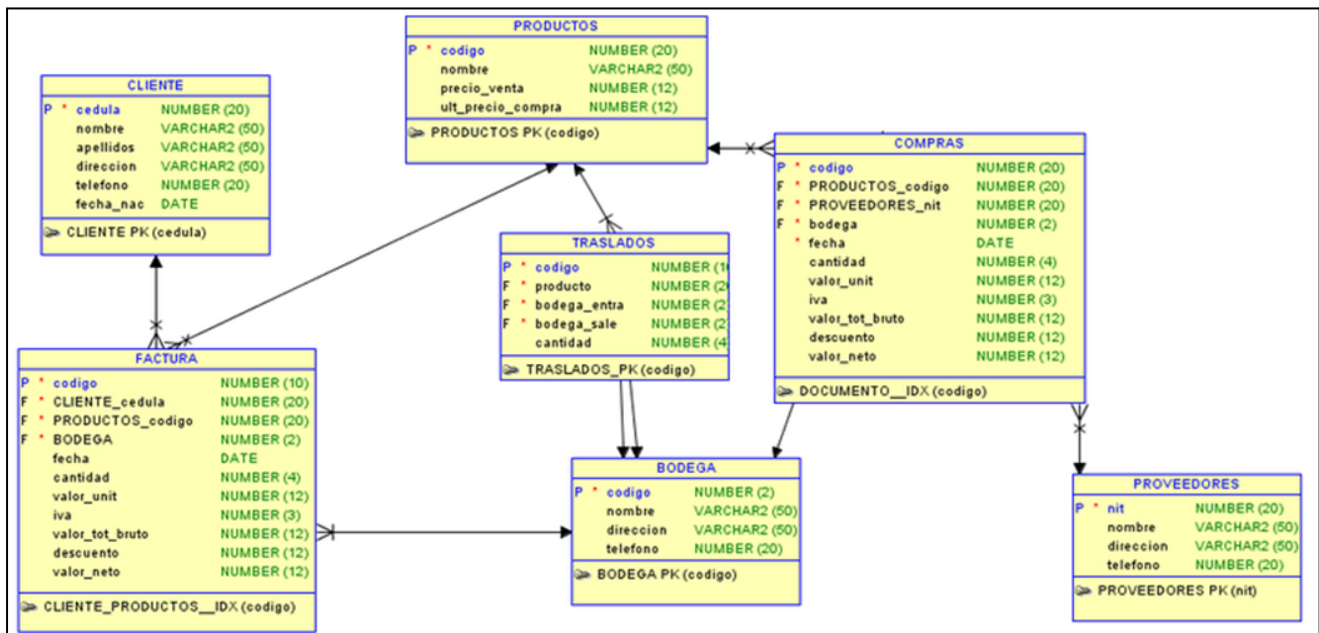
**** Se podría de acuerdo a la relación de tablas calcular las ventas promedio por proveedor y empleado**

```
SELECT pr_nombre_prov,em.nombre, AVG(vf.total_ventas)
FROM fact_venta_factura vf JOIN dim_producto p ON vf.id_producto = p.id_producto
JOIN dim_proveedor pr ON pr.id_proveedor = p.id_producto
JOIN dim_empleado em ON em.id_empleado = vf.id_empleado
GROUP BY pr_nombre_prov,em.nombre
```

**** Métrica propuesta: Ventas total por sucursal, empleados y cliente**

```
SELECT suc.nombre_suc , em.nombre_emp, cl.nombre,sum(vf.total_ventas)
FROM fact_venta_factura vf JOIN dim_empleado em ON vf.id_empleado = em.id_empleado
JOIN dim_sucursal suc ON suc.id_sucursal = em.id_sucursal
JOIN dim_cliente cl ON cl.id_cliente = vf.id_cliente
GROUP BY suc.nombre_suc , em.nombre_emp,cl.nombre
```

9. De acuerdo al siguiente modelo de datos realizar un modelo de DWH.



10. De acuerdo al modelo de DWH generado en el punto anterior definir e implementar tres métricas en el mismo y su query para resolverlas utilizando 3 dimensiones distintas como mínimo.

Métrica 1: Ventas Totales por Producto en una Bodega Específica durante un Período

Métrica: Calcular las ventas totales de un producto en una bodega específica durante un período dado.

```
SELECT P.nombre AS Producto, B.nombre AS Bodega, SUM(F.valor_net) AS VentasTotales
FROM Factura F INNER JOIN Producto P ON F.Producto_codigo = P.codigo INNER JOIN Bodega B ON F.Bodega
= B.codigo
WHERE F.fecha BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'
GROUP BY P.nombre, B.nombre;
```

Métrica 2: Valor Total de Compras por Proveedor durante un Año

Métrica: Calcula el valor total de compras realizadas a un proveedor durante un año específico

```
SELECT Pr.nombre AS Proveedor, YEAR(C.fecha) AS Año, SUM(C.valor_net) AS ValorTotalCompras FROM
Compras C INNER JOIN Proveedores Pr ON C.proveedores_nit = Pr.nit
WHERE YEAR(C.fecha) = 2023
GROUP BY Pr.nombre, YEAR(C.fecha);
```

Métrica 3: Promedio de Ventas por Cliente y nombre de Producto

Métrica: Calcular el promedio de ventas por cliente y categoría de producto.

```
SELECT Cl.nombre AS Cliente, P.categoria AS CategoriaProducto, AVG(F.cantidad) AS PromedioVentas FROM
P.nombre AS nombreProducto
Factura F INNER JOIN Cliente Cl ON F.Cliente_cedula = Cl.cedula INNER JOIN Producto P ON
F.Producto_codigo = P.codigo
GROUP BY Cl.nombre, P.nombre;
```